

2010 年全国硕士研究生入学考试数学三试题

一、选择题：1-8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [\frac{1}{x} - (\frac{1}{x} - a)e^x] = 1$ ，则 a 等于 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(2) 设 y_1, y_2 是一阶线性齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则 ()

A. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$ B. $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$ C. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$ D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

(3) 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数，且 $g''(x) < 0$ ，若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值，则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是 ()

A. $f'(a) < 0$ B. $f'(a) > 0$ C. $f''(a) < 0$ D. $f''(a) > 0$

(4) 设 $f(x) = \ln^{10} x, g(x) = x, h(x) = e^{\frac{x}{10}}$ ，则当 x 充分大时有 ()

A. $g(x) < h(x) < f(x)$ B. $h(x) < g(x) < f(x)$
C. $f(x) < g(x) < h(x)$ D. $g(x) < f(x) < h(x)$

(5) 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示。下列命题正确的是 ()

A. 若向量组 I 线性无关，则 $r \leq s$ B. 若向量组 I 线性相关，则 $r > s$
C. 若向量组 II 线性无关，则 $r \leq s$ D. 若向量组 II 线性相关，则 $r > s$

(6) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2 + A = 0$ 若 A 的秩为 3，则 A 相似于 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x} & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $p\{x=1\} =$ ()

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2} - e^x$ D. $1 - e^{-x}$

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上的均匀分布的概率密度, 若

$f(x) = \begin{cases} af_1(x) & x \leq 0 \\ bf_2(x) & x > 0 \end{cases} (a > 0, b > 0)$ 为概率密度, 则 a, b 应满足: ()

- A. $2a + 3b = 4$ B. $3a + 2b = 4$ C. $a + b = 1$ D. $a + b = 2$

二、填空题: 9-14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 请将答案写在答题纸指定位置上。

(9) 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____

(10) 设位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域为 G , 则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积是 _____

(11) 设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1+p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1) = 1$, 则 $R(p) =$ _____

(12) 若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1, 0)$, 则 $b =$ _____

(13) 设 A, B 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 3, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$ _____

(14) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 记统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $ET =$ _____

三、解答题: 15-23 小题, 共 94 分。请将解答写在答题纸指定的位置上。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$

(16) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成。

(17) (本题满分 10 分)

求函数 $M = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值。

(18) (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 |\ln t| t^n dt, n=1,2,L$ 的大小, 说明理由

(II) 设 $M_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt (n=1,2,L)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n$

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内存在二阶导数, 且 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3)$,

(I) 证明: 存在 $\eta \in (0,2)$ 使 $f(\eta) = f(0)$;

(II) 证明: 存在